

1. ชื่อผลงาน “Q – Smart 3P” Skin Dashboard การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะ เพื่อจัดการและปกป้องความสมบูรณ์ของผิวหนัง หอผู้ป่วย PICU สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2. ผลงานประเภท : CQI

3. คำสำคัญ : แผลกดทับ (Pressure Injury), ผิวหนังอักเสบจากความเปื่อยชื้น (IAD), เว็บแอปพลิเคชัน (HTML+HOST), AI, Google Apps Script, หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PICU), Skin Dashboard

4. สรุปผลงานโดยย่อ :

หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PICU) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบปัญหาผู้ป่วยเด็กมีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลกดทับ (PI) และภาวะผิวหนังอักเสบจากความเปื่อยชื้น (IAD) ในระดับรุนแรง โดยกระบวนการดูแลเดิมในรูปแบบเอกสาร (Paper-based) และระบบป้ายเตือนแบบ Manual ก่อให้เกิดข้อจำกัดด้านความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของฐานข้อมูล และเป็นอุปสรรคต่อการนิเทศงาน คณะทำงานจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ “Q – Smart 3P” Skin Dashboard ซึ่งเป็นระบบช่วยตัดสินใจทางคลินิก เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลในการประเมินและแจ้งเตือนการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลของพยาบาล ช่วยให้ผู้บริหารติดตามสถานะผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที พร้อมรองรับการเชื่อมโยงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเด็กวิกฤตอย่างยั่งยืน

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ของผลงาน :

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับประเมินและบันทึกข้อมูลแผลกดทับ (PI) และผิวหนังอักเสบจากความเปื่อยชื้น (IAD) พร้อมทั้งสามารถบันทึกคลังภาพถ่ายดิจิทัลของรอยโรคแบบ Real-time ผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และ iPad ได้
2. เพื่อพัฒนาระบบ Smart Nursing Pop-up ที่สามารถแสดงแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลและการดูแลผิวหนังตามหลักฐานเชิงประจักษ์โดยอัตโนมัติที่ตามระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละราย
3. เพื่อพัฒนาและจัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล (วิดีโอสาธิตการใช้งาน และคู่มือโปรแกรมฉบับเข้าใจง่าย) ให้บุคลากรพยาบาลศึกษาด้วยตนเองและใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อลดภาระงานด้านเอกสารของพยาบาลหน้างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศงานทางคลินิกของหัวหน้าทีม โดยลดระยะเวลาสรุปข้อมูล KPI จาก 3-4 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 30-60 นาทีต่อครั้ง

เป้าหมาย

1. แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ ร้อยละ 100
2. อัตราความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลผิวหนังของพยาบาลเจ้าของไข้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
3. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผิวหนังและการป้องกันแผลกดทับ (Guideline Compliance) ผ่านการสนับสนุนของระบบ Smart Pop-up มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
4. ระยะเวลาที่หัวหน้าหอผู้ป่วยและทีมนำใช้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ (KPI Dashboard) ลดลงจาก 3-4 ชั่วโมง เหลือเพียง 30-60 นาทีต่อวัน (ช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี)
5. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลผู้ใช้งานระบบ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PICU) ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะความบกพร่องของความสมบูรณ์ของผิวหนัง ได้แก่ แผลกดทับ (Pressure Injury: PI) ผิวหนังอักเสบจาก ความเปื่อยขึ้น (Incontinence Associated Dermatitis: IAD) และภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ขาดออกซิเจน มีภาวะบวม น้ำ ข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มระยะเวลาการรักษา และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล จากข้อมูลย้อนหลังของหอผู้ป่วย PICU ระหว่างปี พ.ศ. 2565–2568 พบอัตราการเกิดแผลกดทับ อยู่ระหว่าง 7.9–13.55 ครั้งต่อ 1,000 วันนอน อัตราการเกิด IAD ร้อยละ 1.78–8.1 และมีการใช้อุปกรณ์ การแพทย์จำนวน 8-10 ชนิด/ราย แม้หน่วยงานจะมีการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับและ IAD มาก่อน แต่ยังพบข้อจำกัดสำคัญจากระบบการทำงานแบบเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลกระจัดกระจาย บันทึกซ้ำซ้อน ค้นหาเอกสารยาก ขาดการติดตามต่อเนื่อง และไม่สามารถแสดงสถานะผู้ป่วยแบบ Real-time ส่งผลให้การนิเทศงานทางคลินิกและการเฝ้าระวังความเสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยได้นำโมเดล "Unlocks The Sub scales PICU Model" มาใช้แก้ปัญหาเชิงระบบโดยปรับเปลี่ยนจากการประเมินคะแนนรวม (Total Score) มาเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงจำเพาะด้านตามองค์ประกอบย่อย ทำให้ปฏิบัติการแผลกดทับลดลงชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนปัญหาหน้างานในระยะต่อมาพบว่า พยาบาลยังเผชิญภาวะภาระงานสูงในภาวะ วิกฤตอีกทั้งพยาบาลจบใหม่หรือพยาบาลหมุนเวียนเวรยังมีความคลาดเคลื่อนในการประเมินแยกแผลระหว่าง PI และ IAD ซึ่งต้องการแนวทางดูแลที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง คณะผู้จัดทำจึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบช่วย ตัดสินใจทางคลินิก ตามหลักฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการ เพื่อจัดช่องว่างและลดความแปรปรวนในการ ปฏิบัติงานหน้างาน คณะผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรม “Q-Smart 3P Skin Dashboard” ภายใต้แนวคิด Predict • Prevent • Performance โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Health, Artificial Intelligence (AI) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะในการประเมิน เฝ้าระวัง และ จัดการความสมบูรณ์ของผิวหนังในผู้ป่วยเด็กวิกฤตแบบ Real-time ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและ Dashboard

7. กิจกรรมการพัฒนา :

1) วิเคราะห์ปัญหาจากแผนภูมิแก๊งปลา พบว่า 4 ประเด็นหลักสำคัญ คือ 1) ระบบเอกสารเดิม มีการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนและข้อมูลกระจัดกระจาย ทำให้เพิ่มภาระงาน 2) ประสิทธิภาพในการประเมินส่งผลให้การประเมินและการพยาบาลไม่ครอบคลุม ส่งผลให้การพยาบาลไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยทุกราย 3) การนิเทศกำกับติดตามไม่ต่อเนื่อง ไม่มีระบบแจ้งเตือน ทำให้ไม่เห็นสถานะความเสี่ยงแบบ Real-time ส่งผลให้การติดตามแผลกดทับได้ยากเพราะข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน 4) พยาบาลเผชิญภาระงานสูงในการเก็บรวบรวมข้อมูล KPI นาน 3-4 ชั่วโมงต่อครั้ง ความเหนื่อยล้าเสี่ยงต่อการเกิด Human Error ในการประเมิน และเป็นอุปสรรคต่อทีมงานทางคลินิกที่ต้อง สุ่มตรวจเพิ่มเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

2) วิเคราะห์และวางแผน (Analysis & Planning) : ตั้งคณะทำงานสหวิชาชีพพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ทบทวนโครงสร้างอัลกอริทึมจากโมเดล "Unlocks the Sub-Scale by PICU Model" และแนวปฏิบัติป้องกัน IAD เดิม เพื่อนำข้อกำหนดทางคลินิก (Clinical Requirement) มาแปลงเป็นโครงสร้างระบบดิจิทัล

3) พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน (Application Development) : ออกแบบระบบสารสนเทศที่รองรับฟังก์ชันการถ่ายภาพผิวหนัง (Digital Photo Tracking) เพื่อบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง และพัฒนาฟังก์ชันระบบ pop-up การพยาบาลแบบอัจฉริยะ (Smart Nursing Pop-up) ที่จะแสดงแนวทางปฏิบัติพยาบาลจำเพาะโดยอัตโนมัติทันทีตามระดับความรุนแรงของแผลและระดับคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินได้

4) พัฒนาระบบประมวลผล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับบอร์ดส่วนกลาง (Dashboard Integration) : พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อส่งผ่านค่าการประเมินและสถานะความรุนแรงของผิวหนังขึ้นไปแสดงผลบน Digital Dashboard ประจำหอผู้ป่วยทดแทนการใช้ป้ายกระดาษที่ติดข้างเตียงแบบเดิม

5) สร้างระบบรหัสผ่านส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล (Security & User Management)

6) ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติและปรับปรุง (Implementation & Evaluation)

4.1) จัดอบรมวิธีใช้งานให้แก่ทีมการพยาบาล

4.2) นำแอปพลิเคชันไปทดลองใช้งานจริงบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตประจำเตียงในหอผู้ป่วย PICU

4.3) จัดระบบนิเทศทางไกลผ่านระบบคลาวด์เพื่อสอบถามความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลและภาพถ่าย

4.4) จัดทำคู่มือแนวทางดูแลผิวหนัง ณ จุดดูแลผู้ป่วย

4.5) การทดลองใช้จริงในหอผู้ป่วย PICU พร้อมประเมินผลและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ในช่วงการทดลองใช้งานประเมินปัญหาหรืออุปสรรค และได้นำปัญหานั้นมาปรับปรุงตัวต้นแบบตาม Feedback ของ พยาบาลผู้ใช้งานโดยมีการสื่อสารทางไลน์เพื่อแจ้งปัญหาและแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทผู้ใช้งาน

รอบที่ 1: การพัฒนาระบบต้นแบบและการแก้ไขเสถียรภาพ (Pilot Test)

Plan : ออกแบบนวัตกรรม Web Application เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงผิวหนัง (PI/IAD) ทดแทนการลงบันทึกกระดาษใน PICU

Do : ทดลองใช้งานระบบต้นแบบในการประเมินและจัดเก็บข้อมูลหน้างาน

Check : พบปัญหาและข้อจำกัดสำคัญ 4 ประการ

1. ระบบไม่เสถียร และใช้เวลาโหลดหน้าเว็บช้าทำให้ load ช้า และต้องได้ reset เข้าระบบใหม่
2. ใช้เวลาในการโหลด+บันทึกข้อมูลนาน ระบบที่ทำรองรับข้อมูลยังไม่มากพอ
3. ไม่มีระบบแจ้งเตือน การประเมินและการพยาบาล
4. อยากให้ AI สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายโดยระดับความรุนแรงของผิวหนังได้
5. พื้นที่จัดเก็บรูปภาพมีจำกัด เก็บภาพถ่ายผิวหนังได้น้อย

Act : นำปัญหามาวางแผนปรับปรุงระบบ เพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือน และขยายขีดความสามารถการจัดเก็บข้อมูลในวงรอบถัดไป

รอบที่ 2: การพัฒนาฟังก์ชันการแจ้งเตือน และการรวบรวม Requirement เชิงลึก

Plan : พัฒนาฟังก์ชัน Pop-up แจ้งเตือน เพื่อเตือนระยะเวลาการประเมินและแนะนำแนวทางการพยาบาล ตาม Grade ความเสี่ยง

Do: เปิดใช้งานระบบ Pop-up แจ้งเตือนในการดูแลผู้ป่วยจริง

Check : พบปัญหา

: ระบบแจ้งเตือนหยุดทำงาน/หายไป เนื่องจากหมดระยะเวลาทดลองใช้บริการ (Free Trial) ของแพลตฟอร์มพัฒนา

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน (Feedback & Comments)

1.อยากได้ระบบ AI: ช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายผิวหนังและระบุ Grade ความเสี่ยงให้อัตโนมัติ

2.อยากให้เชื่อมต่อ HIS: เชื่อมข้อมูลกับระบบสารสนเทศ (HIS) เพื่อให้ Pop-up แจ้งเตือนไปปรากฏบนหน้าจอ HIS หลัก (คล้าย Pop-up แจ้งเตือนการแพ้ยา) เพื่อให้พยาบาลเห็นได้ง่ายที่สุด

Act : วางแผนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบ (Infrastructure) และจัดหาทรัพยากร/หน่วยงานเชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาดูแลระบบแบบมืออาชีพ

รอบที่ 3: การยกระดับสู่ระบบมืออาชีพและการขยายระบบ (Scale-up & Sustainability)

Plan: วางแผนพัฒนาเชิงโครงสร้าง โดยจัดจ้างทีมผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Outsource/Vendor) เข้ามาดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ ความปลอดภัยข้อมูล และขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage)

Do : ดำเนินการจัดจ้างและย้ายระบบไปสู่โครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพสูง

: ปรับเพิ่มพื้นที่ Cloud Storage เพื่อรองรับการเก็บภาพถ่ายผิวหนังความละเอียดสูงได้ไม่จำกัด

: เตรียมโครงสร้างระบบ (API/Architecture) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ HIS และการพัฒนาโมเดล AI ในเฟสถัดไป

Check: ระบบมีความเสถียรสูงขึ้น โหลดเร็ว ไม่หลุดจากเงื่อนไข Free Trial จัดเก็บรูปภาพได้ครอบคลุมทุกเคส พยาบาลมีความพึงพอใจในการใช้งานเพิ่มขึ้น

Act: กำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทำแผนยุทธศาสตร์ขยายผลไปยังหอผู้ป่วยอื่น ๆ และเตรียมพัฒนาฟังก์ชัน AI ในปีงบประมาณถัดไปเพื่อสร้าง API เชื่อมโยงฐานข้อมูล Google Sheets ให้ทำหน้าที่เป็น Micro-Server บนคลาวด์เพื่อดึงข้อมูลและบันทึกคลังภาพถ่ายดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนการใช้งาน 6 ขั้นตอน



6 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้ Web App

Q-Smart 3P skin Dashboard

ขั้นตอนที่ 1 Scan QR Code

สแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ใช้กล้องมือถือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ Q-Smart 3P skin Dashboard

ขั้นตอนที่ 2 กดเริ่มใช้งาน

เมื่อ Scan QR Code แล้ว จะขึ้นหน้าจอนี้ ให้กดเริ่มใช้งาน

เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก ให้กดปุ่มเริ่มใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3 Login เข้าสู่ระบบ

กรอก Username และ Password เพื่อขึ้นหน้าจอในการใช้งาน เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อการใช้งาน

- กรอก Username
- กรอก Password
- กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 4 จัดการผู้ป่วย

บันทึกข้อมูลผู้ป่วย โดยระบุรหัสผู้ป่วย และหมายเลขเตียงให้ครบถ้วนเพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบตามกระบวนการ

- กดปุ่ม 3 ครั้ง
- เลือก จัดการผู้ป่วย
- เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ

กดเมนู > เลือกจัดการผู้ป่วย > กรอกข้อมูลผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 5 เลือกประเภทการประเมิน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทการประเมินและเลือกรหัสผู้ป่วย จากฐานข้อมูลที่มีในระบบเพื่อดำเนินการประเมินตามแบบฟอร์ม โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลผู้ป่วยซ้ำ

- กดปุ่ม ประเมิน
- เลือกประเภทการประเมิน
- เลือกรหัสผู้ป่วยจากข้อมูล
- ไม่ตรงรหัสนัก

กดประเภท > เลือกประเภทการประเมิน > เลือกรหัสผู้ป่วย > ดำเนินการประเมิน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิน IAD

มีผู้ใช้งานประเมิน และแนวทางทางดูแลป้องกัน IAD ในระบบ

- เลือก ประเมิน IAD
- กรอกชื่อ Grade / ระดับความรุนแรง
- เมื่อเลือกประเมิน ระบบจะแสดง Pop Up แนวทางการดูแลป้องกัน IAD ให้มาจัดใหม่

ครบ จน ในระบบเดียว เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิน Pressure Sore

มีผู้ใช้งานประเมิน และแนวทางทางดูแลป้องกัน Pressure Sore

- กดปุ่ม ประเมิน Pressure Sore / Braden QD
- กรอกชื่อ / รหัสผู้ป่วย
- กดปุ่ม / เลือกประเภทการประเมิน

เมื่อเลือกประเมินระบบจะแสดง Pop Up แนวทางการดูแลป้องกัน Pressure Sore ให้มาจัดใหม่

ขั้นตอนที่ 6 การบันทึกข้อมูล

เมื่อกดบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลบันทึกไว้ หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดแก้ไขเมนู ประวัติการประเมิน

- กรอกข้อมูลผู้ป่วยครบถ้วน แล้วบันทึกข้อมูลประเมิน IAD
- เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปข้อมูลบันทึกไว้
- หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดแก้ไขเมนู ประวัติการประเมิน
- เมื่อต้องการประเมินซ้ำ ให้กดปุ่มประเมินซ้ำ

บันทึกง่าย ตรวจสอบได้ แก้ไขสะดวก ข้อมูลปลอดภัย Q-Smart 3P ดูแล...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า



7) ประเมินผล

8) แผนพัฒนาต่อเนื่อง

1) นำแบบจำลองหน้าจอมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันจริงด้วย Google Apps Script โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ระบบเขียนโค้ดด้วย ภาษา JavaScript ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (HTML+HOST) รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) ทั้งบนคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และ iPad

2) สร้าง API เชื่อมโยงฐานข้อมูล Google Sheets ให้ทำหน้าที่เป็น Micro-Server บนคลาวด์เพื่อดึงข้อมูลและบันทึกคลังภาพถ่ายดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

3) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกข้อมูลและภาพถ่าย พร้อมระบบ Smart Nursing Pop-up เป็นที่จะแสดงแนวทางปฏิบัติพยาบาลจำเพาะโดยอัตโนมัติทันทีตามระดับความรุนแรงของแผลและระดับคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินได้

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

6. แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ ร้อยละ 100
7. อัตราความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลผิวหนังของพยาบาลเจ้าของไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90
8. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผิวหนังและการป้องกันแผลกดทับ ผ่านการสนับสนุนของระบบ Smart Pop-up มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
9. ระยะเวลาที่หัวหน้าหอผู้ป่วยและทีมนำใช้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ (KPI Dashboard) ลดลงจาก 3-4 ชั่วโมง เหลือเพียง 30-60 นาทีต่อวัน (ช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี)
10. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลผู้ใช้งานระบบ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ :

ประเด็น	เนื้อหารายละเอียด	ดัชนีตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย (Target)
ผลผลิต (Output)	1.ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ “Q-Smart 3P Skin Dashboard” ที่บูรณาการเทคโนโลยี Digital Health, AI ได้รับการพัฒนาและติดตั้งพร้อมใช้งาน 2. บุคลากรพยาบาลได้รับการฝึกอบรมและสามารถใช้งานระบบในการประเมิน เฝ้าระวัง และนิเทศงานทางคลินิกได้	1.มีระบบติดตั้งและใช้งานใน PICU 100% 2. พยาบาลวิชาชีพใน PICU ผ่าน การอบรมและประเมิน ≥ ร้อยละ 95	1.มีระบบติดตั้งและใช้งานใน PICU ร้อยละ 100 2. พยาบาลวิชาชีพใน PICU ผ่านการอบรมและประเมิน ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (outcome)	1.ด้านประสิทธิภาพ กระบวนการ 1)เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศงานและการบันทึกทางการพยาบาลเชิงรุก 2) ลดเวลาและข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูล 3) ความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรม	1) อัตราความสมบูรณ์ถูกต้องของการบันทึกทางการพยาบาลแบบ ≥ ร้อยละ 90 2) อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผิวหนัง และการป้องกันแผลกดทับ ผ่านการสนับสนุนของระบบ Smart nursing Pop-up ≥ ร้อยละ 90 3) ความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรม ≥ ร้อยละ 85	1) ความถูกต้องสมบูรณ์ ≥ ร้อยละ 100 2) อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผิวหนังและการป้องกันแผลกดทับ (Guideline Compliance) ผ่านการสนับสนุนของระบบ Smart nursing Pop-up ร้อยละ 93.3 3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรม ร้อยละ 90.80
ผลกระทบ (Impact)	1.พลิกโฉมวัฒนธรรมการทำงานสู่การเป็น "องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Patient Safety)" ในระดับหอผู้ป่วยและองค์กร 2.เกิด New Standard of Care ในการปกป้องผิวหนังผู้ป่วยเด็กในระดับสถาบัน 3.ลดอัตราการเกิดแผลกดทับและ IAD	1. มีฐานข้อมูลเชิงลึก ที่พร้อมใช้ในการวิเคราะห์ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2. อัตราการเกิดแผลกดทับ	1. 1)มีฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูลต่อปี 1.2) มีการขยายผลใช้งานไปยังหอผู้ป่วยเด็กอื่นๆ ในสถาบันฯ อย่างน้อย 1-2 หอผู้ป่วยภายใน 1 ปี 2. อัตราแผลกดทับลดลง 2.1) PI ลดลง

ประเด็น	เนื้อหารายละเอียด	ดัชนีตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย (Target)
		PI ลดลง ≥ ร้อยละ 10 IAD ลดลง ≥ ร้อยละ 10	ร้อยละ 22.44 - 45.52 2.2) IAD ลดลง ร้อยละ 11.12 - 48.40 2.3) แผลหายภายใน 24-48 ชั่วโมง (เกณฑ์กำหนดภายใน 72 ชั่วโมง)

10. บทเรียนที่ได้รับ :

ปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นและวิธีการจัดการ : เมื่อนำนวัตกรรมไปใช้จริงในงาน พบข้อจำกัดเชิงเทคนิคจากการสะท้อนความคิดเห็นของพยาบาลผู้ใช้งาน (User Feedback จากไฟล์ image.png) ได้แก่

- 1. ระบบใช้เวลาในการโหลดและบันทึกข้อมูลภาพถ่ายนาน (ระบบมีความหน่วงช้า)

วิธีการจัดการในปัจจุบัน: จำกัดขนาดไฟล์ภาพถ่ายก่อน upload เพื่อลดระยะเวลาประมวลผลบนระบบ คลาวด์ชั่วคราว และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงระบบ (Log) ทั้งหมดไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมการสำหรับแผนพัฒนาระบบขั้นสูงร่วมกับโปรแกรมเมอร์

ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรปฏิบัติในลักษณะที่เป็นรูปธรรม (คุณค่าและการเรียนรู้ของทีมพยาบาล):

- พยาบาลหน่วยงานที่ไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ โดยอาศัยความร่วมมือในทีมและการประยุกต์ใช้ Generative AI และเครื่องมือ Low-Code (Google Apps Script) มาร่วมออกแบบคำสั่งและจำลองหน้าต่างแอปพลิเคชัน จนสามารถสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Smart Pop-up) ที่ตอบโจทย์ทางคลินิกได้จริง
- สิ่งที่ควรปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย คือ การสร้างระบบสนับสนุนผู้ใช้งานที่เข้มแข็ง (User Support System) แนะนำสื่อวิดีโอสั้นๆ และคู่มือโปรแกรมฉบับดิจิทัล ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดความกังวลของบุคลากรหน้างาน ยกระดับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่พยาบาลทุกคนปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเต็มร้อยละ 100 และพร้อมก้าวสู่บทบาทการเป็น "นักสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ" (Digital Health Innovator) อย่างเต็มภาคภูมิ

แผนพัฒนาต่อเนื่อง (Future Plan):

ในเฟสถัดไปทีมงานมีแผนการที่จะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมและนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ เพื่อยกระดับสถาปัตยกรรมระบบให้เป็นสากลและสมบูรณ์แบบ โดยมุ่งเน้นในประเด็นสำคัญตามแผนงานอนาคต ดังนี้:

- 1. พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและระบบคลาวด์หลังบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความหน่วงและลดเวลาในการโหลด+บันทึกข้อมูลภาพถ่ายรอยโรค
- 2. พัฒนาและเพิ่มความแม่นยำของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์และจำแนกเกรตภาพถ่ายบาดแผลตามความต้องการของผู้ใช้งานหน้างาน
- 3. ปรับโฉมหน้าจอบุคลากรและกราฟิกไอคอนให้สวยงาม มีความทันสมัยระดับสากล
- 4. เขียนโค้ดเชื่อมต่อ API (Webhook) ส่งสัญญาณแจ้งเตือนรอบการประเมินและเคสวิกฤตเชิงรุกตรงเข้าสู่

ระบบ LINE OA ตลอด 24 ชั่วโมง

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

สมาชิกในทีม: นางสาวณัฐกร ชัยศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าโครงการ)

หน่วยงาน: หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PICU) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เบอร์โทรศัพท์: 091-6980359

อีเมล: mai.plywood@gmail.com